

阱族全 R 相位刚性: 一切 $R > 1$ 下任意 sign-consistent good

root 必为对称根

附: 对 INF 侧 $\lambda_2 - \lambda_1$ 极值问题的推论与剩余缺口

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10; 2026-09-20 revision

摘要

对 Dirichlet 加权弦 $-y'' = \lambda \rho y$, $1 \leq \rho \leq R$ a.e., 阱族 $\rho_{a,b} = R \cdot \mathbf{1}_{[0,a] \cup [b,1]} + \mathbf{1}_{(a,b)}$ 是 INF 侧 $D = \lambda_2 - \lambda_1$ 极值问题的归约族 (O1-INF, 已独立审计). 本文把阱族相位刚性从小 R ($1 < R \leq 3/2$, SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf) 推广到一切 $R > 1$: 阱族的任意 sign-consistent good root (a, b) 必为对称根 $a + b = 1$. 证明链完全初等, 分五步: (1) 频率比上界 $\tau = s_2/s_1 < 2$ (新的 α -凸性引理 $D(x) = \alpha(2x) - 2\alpha(x) \geq 0$ 于 $(0, \pi/2)$, 结合 sign-consistency 给出的相位范围 $\tau A, \tau B < \pi$); (2) 残差消元: good root 的 $R_1 = R_2 = 0$ 通过范数闭式 (三段积分 + 相位恒等式) 化为 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$, 其中 $r_\tau(x) = J(\tau x)/J(x)$, $J(x) = \sin^2 x / (\sin^2 x + m^2 \cos^2 x)$; (3) r_τ 的精确结构: 精确因子分解 $r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau-1)x) \sin((\tau+1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}$ 给出左区 $r > 1$ 与右区 $r < 1$, L_0 型下界 $1, u_x < \tau^2 r_\tau(x)$ 于 $(0, \pi/(1+\tau))$; (4) 右区 (区域 II) 的核心引理 B': 一切等值对 (x, y) ($x \neq y$, $r_\tau(x) = r_\tau(y)$) 满足 $x + y > \pi$, 其关键部分是危险区引理 $r_\tau(y) < r_\tau(x)$ (对 $x_{mid} < x < \pi/2 < y \leq \pi - x$), 由 J 在 $(0, \pi/2)$ 的严格单调性、对称性 $J(\pi - u) = J(u)$ 与对数导数 $\Psi = (\log J)'$ 在 $(0, \pi/2)$ 的正性一次证毕; (5) 相位反射引理 $\alpha(x) + \alpha(\pi - x) = \pi$ 与 P -和通道 $P_\tau(x) + P_\tau(y) < (2 - \tau)\pi$ (当 $x + y > \pi$) 排除区域 II 的一切离轴点. 剩余缺口 (诚实登记, 开放): 对称线 1D 分析仅完成 $1 < R \leq 3/2$ 段 (缺口 (a) 已闭合), $R > 3/2$ 段的对称线分析、定理 A 的独立复核 (缺口 (c)) 与全局 good-root 论证 (缺口 (d)) 仍开放; 本文不宣称 INF 侧 $R > 3/2$ 完全闭合.

目录

1	问题、定义与主结论	2
1.1	阱族与相位变量	2
1.2	残差与 sign-consistent good root	3
1.3	主定理	3
2	证据标注约定	3
3	前两模态的符号与零点	4
4	外侧相位范围与模态恒等式	4
5	频率比上界 $\tau < 2$	5

1 问题、定义与主结论	2
6 传输、范数闭式与残差消元	6
6.1 传输恒等式	6
6.2 右阱系数 C 与范数闭式	6
6.3 残差消元	7
7 相位比函数 r_τ 的精确结构	8
8 离轴 good root 的排除	10
9 主定理的证明	11
10 对 INF 问题的推论与剩余缺口	11
10.1 已确立的推论 (STRICT 链)	11
10.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)	11
11 数值证据登记	12
12 涉及到的数学知识	13
13 附录: 符号恒等式与数值探针清单	13
13.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)	13
13.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)	14

1 问题、定义与主结论

1.1 阱族与相位变量

固定 $R > 1$ 与 $0 < a < b < 1$, 定义阱族密度

$$\rho_{a,b}(x) := \begin{cases} R, & x \in [0, a) \cup (b, 1], \\ 1, & x \in [a, b]. \end{cases} \quad (1)$$

考虑 Dirichlet 边值问题

$$-y'' = \lambda \rho_{a,b} y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (2)$$

其简单特征值 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$. 记

$$m := \sqrt{R} > 1, \quad s_k := \sqrt{\lambda_k}, \quad \tau := \frac{s_2}{s_1} > 1, \quad q := m^2 - 1 = R - 1. \quad (3)$$

对任意波数 $s > 0$ 与阱族配置 (a, b) , 定义三个相位

$$A(s) := msa, \quad \psi(s) := s(b - a), \quad B(s) := ms(1 - b), \quad (4)$$

并记第一、二模态的相位为

$$A := A(s_1), \quad \psi := \psi(s_1), \quad B := B(s_1); \quad \tau A, \tau\psi, \tau B \quad (\text{第二模态}). \quad (5)$$

几何恒等式 $A + m\psi + B = ms_1$ 恒成立.

1.2 残差与 sign-consistent good root

设 y_k 为斜率归一化 ($y_k(0) = 0, y'_k(0) = 1$) 的第 k 个特征函数, $n_k := \int_0^1 \rho_{a,b} y_k^2 dx$, $\hat{y}_k := y_k / \sqrt{n_k}$. 定义

$$f_{a,b}(x) := \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2, \quad R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (6)$$

定义 1.1 (sign-consistent good root (阱族)). 若 (a, b) 满足

$$R_1(a, b) = R_2(a, b) = 0, \quad \frac{y_2(a)}{y_1(a)} > 0, \quad \frac{y_2(b)}{y_1(b)} < 0, \quad (7)$$

则称其为阱族的一个 *sign-consistent good root*.

注 1.2 (残差的变分来源). 对阱族, $D(a, b) = \lambda_2 - \lambda_1$ 沿边界参数的变分为 $\partial_a D = -(R - 1)f_{a,b}(a)$, $\partial_b D = +(R - 1)f_{a,b}(b)$ (Feynman-Hellmann; 单特征值恒等式 $d\lambda_k/da = -\lambda_k(R - 1)\hat{y}_k(a)^2$), 故 $R_1 = R_2 = 0$ 恰为阱族内部临界点条件. 但”极值点必为 *sign-consistent good root*”的全局论证仍属开放缺口 (d), 见第 10 节.

1.3 主定理

定理 1.3 (阱族全 R 相位刚性). 设 $R > 1$. 阱族 $\rho_{a,b}$ 的任意 *sign-consistent good root* (a, b) 必满足

$$a + b = 1. \quad (8)$$

换言之, 对一切 $R > 1$, 阱族的所有 *good root* 都落在反射固定线 $a + b = 1$ 上. [严格证明/STRICT] (证明见第 9 节.)

注 1.4 (与 R32 文档的关系). 文献 *SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf* 证明的是 $1 < R \leq 3/2$ 情形, 机制为 r_τ 在 $(0, \pi/\tau)$ 上的整体严格单调 ($\tilde{\Psi}' < 0$, 需 $q \leq 1/2$). 对 $R > 3/2$, r_τ 失去整体单调性, 出现离轴 $E = 0$ 分支 (数值, [数值证据/EVIDENCE]), 该机制失效. 本文给出完全不依赖 r_τ 整体单调性的新证明, 只使用 r_τ 的精确结构与若干区间性引理.

2 证据标注约定

注 2.1 (STRICT / EVIDENCE / OPEN). 按项目纪律, 全文证据分三层:

(E1) 严格解析证明 ([严格证明/STRICT]): 闭式恒等式、初等不等式、单调性, 构成定理成立的依据. 本文定理 1.3 的全部断言只依赖 (E1).

(E3) 普通数值扫描 ([数值证据/EVIDENCE]): 高精度浮点采样, 仅用于交叉检验与探索, 不构成任何定理的结论依据. 所有 (E3) 断言均显式标注并登记于 *misc/_well_explore_log.md* 第 16 节.

(E2) 开放 ([开放]): 尚未闭合的义务, 一律不称为”已解决”.

3 前两模态的符号与零点

引理 3.1 (前两模态的符号与零点). 在斜率归一化下, 阱族 $\rho_{a,b}$ 的前两模态满足:

(i) $y_1(x) > 0$ 于 $0 < x < 1$, 且 $y_1'(1) < 0$;

(ii) y_2 在 $(0, 1)$ 中恰有一个简单零点 z , 并且 $y_2 > 0$ 于 $(0, z)$, $y_2 < 0$ 于 $(z, 1)$.

[严格证明/STRICT]

证明. 这是正则分段系数 Sturm–Liouville 问题的标准振荡理论 (同 R32 文档引理 3.1 的论证): 特征值简单且严格递增; 第一特征函数可取严格正; 第二特征函数与正的第一特征函数关于权 $\rho_{a,b}$ 正交故必变号, 若至少两个内部零点则按结区间截断得到三个不相交支集的 Rayleigh 商均等于 λ_2 , 与 $\lambda_3 \leq \lambda_2$ 和简单性矛盾; 零点简单性由初值问题唯一性得到. $\square$ $\square$

4 外侧相位范围与模态恒等式

引理 4.1 (外侧相位范围). 在任意 *good root* 处,

$$0 < \tau A = ms_2 a < \pi, \quad 0 < \tau B = ms_2(1 - b) < \pi. \quad (9)$$

等价地 $A, B \in (0, \pi/\tau)$. [严格证明/STRICT]

证明. 由 good-root 符号条件与引理 3.1(ii), $y_2(a) > 0$, $y_2(b) < 0$, 唯一零点 z 满足 $a < z < b$. 左侧阱区斜率归一化解为 $y_2(x) = \sin(ms_2 x)/(ms_2)$ ($0 \leq x \leq a$). 若 $ms_2 a \geq \pi$, 则 $x_0 = \pi/(ms_2) \leq a$ 是 y_2 在 $(0, z)$ 内的零点, 矛盾. 故 $\tau A = ms_2 a < \pi$. 右侧同理, 得 $\tau B < \pi$. $\square$ $\square$

引理 4.2 (模态恒等式). 对任意特征值波数 s_k 与相位 $A_k = ms_k a$, $\psi_k = s_k(b - a)$, $B_k = ms_k(1 - b)$,

$$\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi, \quad \alpha(x) := \arctan 2\left(\frac{\sin x}{m}, \cos x\right) \in (0, \pi), \quad (10)$$

其中 α 取连续分支, $\alpha(0) = 0$. 特别地, 模态 1 与 2 给出

$$\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi, \quad \alpha(\tau A) + \tau\psi + \alpha(\tau B) = 2\pi. \quad (11)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 记 $U(x) := (sy(x), y'(x))$, $\theta(x) := \arg U(x)$ 取连续分支 $\theta(0) = \pi/2$. 在 $[0, a]$ 上 $U(x) = (\sin(msx)/m, \cos(msx))$, 其辐角为 $\theta(x) = \pi/2 - \alpha(msx)$ (逐点验证: 该点内积与 α 定义一致, 且连续). 在 $[a, b]$ 上 $U(x) = P(s(x - a))U(a)$, $P(t)$ 为旋转 $\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$, 故 $\theta(x) = \theta(a) - s(x - a)$. 在 $[b, 1]$ 上 $y = C \sin(ms(1 - x))/(ms)$, $U(x) = C(\sin(ms(1 - x))/m, -\cos(ms(1 - x)))$, 其辐角为 $\alpha(ms(1 - x)) - \pi/2$ 或该值加 π , 视 $C < 0$ 而定 (模态 1 中 $C = C_1 > 0$ 因 $y_1 > 0$; 模态 2 中 sign-consistency 给 $C_2 < 0$). 在 $x = b$ 处辐角连续 (模 2π):

$$\pi/2 - \alpha(A_k) - \psi_k \equiv \alpha(B_k) - \pi/2 \quad (C_k > 0 \text{ 时}), \quad (12)$$

$$\pi/2 - \alpha(A_k) - \psi_k \equiv \alpha(B_k) + \pi/2 \quad (C_k < 0 \text{ 时}). \quad (13)$$

由标准 Prüfer 理论, 第 k 个特征函数在 $(0, 1)$ 内恰有 $k - 1$ 个零点, 且辐角在 $(0, 1)$ 上的总回转满足 $\theta(1) = \theta(0) - k\pi$, 于是 (12) 在 k 为奇数、(13) 在 k 为偶数时给出 $\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi$ (无模 2π 歧义; 两分支在 $0 < \alpha < \pi, \psi_k > 0$ 下取值于合适区间). 对 $k = 1, 2$ 即 (11). $\square$ $\square$

注 4.3 (直接验证). 模态恒等式 (11) 亦可由纯代数直接验证: 特征值条件 $y(1) = 0$ 等价于 (乘 m^2 后)

$$m \cos B (\cos \psi \sin A + m \sin \psi \cos A) + \sin B (-\sin \psi \sin A + m \cos \psi \cos A) = 0, \quad (14)$$

在非退化位置 ($\cos A \cos B \cos \psi \neq 0$) 除以 $\cos A \cos B \cos \psi$ 得

$$\tan \psi = \frac{m(\tan A + \tan B)}{\tan A \tan B - m^2}, \quad (15)$$

它恰等价于 $\tan(\alpha(A) + \psi) = -\tan \alpha(B)$ (因 $\tan \alpha(x) = \tan x/m$), 即 $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) \equiv 0 \pmod{\pi}$; 结合 Ψ -数 (模态序号) 得 (11). 退化位置按连续性处理. [严格证明/STRICT] 附注: 该直接验证与 (12)–(13) 的 Prüfer 论证互补, 数值上 171 个配置 0 失败 ([数值证据/EVIDENCE]).

5 频率比上界 $\tau < 2$

本节给出新的初等引理: 在 sign-consistent good root 处必有 $\tau < 2$. 它是后面所有区间性引理的前提 (区域 $\Pi = (x_{mid}, \pi/\tau)$ 在 $\tau < 2$ 时才越过 $\pi/2$).

引理 5.1 (α 的凸性不等式). 对 $0 < x < \pi/2$,

$$D(x) := \alpha(2x) - 2\alpha(x) > 0. \quad (16)$$

[严格证明/STRICT]

证明. $\alpha'(x) = m/W(x)$, $W(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x$ (直接微分 $\tan \alpha(x) = \tan x/m$). 于是

$$D'(x) = 2\alpha'(2x) - 2\alpha'(x) = 2m \left(\frac{1}{W(2x)} - \frac{1}{W(x)} \right). \quad (17)$$

利用 $W(x) = m^2 - q \sin^2 x$ ($q = m^2 - 1 > 0$) 得

$$D'(x) = \frac{2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)}{W(x)W(2x)}. \quad (18)$$

因此 $D' > 0$ 于 $(0, \pi/3)$, $D' < 0$ 于 $(\pi/3, \pi/2)$. 又 $D(0) = 0$, $D(\pi/2) = \alpha(\pi) - 2\alpha(\pi/2) = \pi - \pi = 0$, 故 $D(x) > 0$ 于 $(0, \pi/2)$. $\square$ $\square$

引理 5.2 ($\tau < 2$). 在任意 good root 处,

$$\tau = \frac{s_2}{s_1} < 2. \quad (19)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 定义总相位 $\Phi(s) := \alpha(msa) + s(b-a) + \alpha(ms(1-b))$. 由引理 4.2, $\Phi(s_1) = \pi$, $\Phi(s_2) = 2\pi$, 且 Φ 严格递增 (α 严格递增, $s(b-a)$ 严格递增), 故 s_k 由 $\Phi(s) = k\pi$ 唯一确定.

反设 $\tau \geq 2$. 由引理 4.1, $A = ms_1 a < \pi/\tau \leq \pi/2$, 同理 $B < \pi/2$. 由引理 5.1 与模态 1 恒等式 $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi$,

$$\Phi(2s_1) = \alpha(2A) + 2\psi + \alpha(2B) > 2\alpha(A) + 2\psi + 2\alpha(B) = 2\pi = \Phi(s_2). \quad (20)$$

由 Φ 严格递增, $2s_1 > s_2$, 即 $\tau < 2$, 矛盾于反设. 故 $\tau < 2$. $\square$ $\square$

注 5.3 (数值上界). *sign-consistent* 配置网格扫描 (12 个 R 值 $\times$ 190 组 (a, b)) 中 $\max \tau = 1.99995184$ (于 $R = 1.01$, $a = 0.05$, $b = 0.95$), 且 $R \rightarrow 1^+$ 时 $\tau \rightarrow 2^-$ ([数值证据/EVIDENCE]). 注意对一般 (非 *sign-consistent*) 阱族配置 τ 可远超 2 (如 $R = 10^4$, $a = 0.05$, $b = 0.85$ 时 $\tau \approx 4.70$, [数值证据/EVIDENCE]), 故引理 5.2 必须依赖 *sign-consistency*.

6 传输、范数闭式与残差消元

6.1 传输恒等式

引理 6.1 (传输能量守恒). 对任意波数 $s > 0$ 与阱族配置 (a, b) , 记 $A = msa$, $B = ms(1 - b)$,

$$W(x) := \sin^2 x + m^2 \cos^2 x, \quad J(x) := \frac{\sin^2 x}{W(x)}. \quad (21)$$

则每个模态满足

$$\frac{y(b)^2}{y(a)^2} = \frac{J(B)}{J(A)}. \quad (22)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 同 R32 文档引理 6.1: 中间低密度区 $[a, b]$ 上 $U(x) = (sy(x), y'(x))$ 满足 $U(b) = P(\psi)U(a)$, $P(\psi)$ 是旋转, 保持 $Q(X, Y) = X^2 + Y^2$; 左阱面上 $U(a) = (\sin A/m, \cos A)$, 右阱面上 $U(b) = C(\sin B/m, -\cos B)$, 守恒律给出 $y(b)^2/y(a)^2 = J(B)/J(A)$. $\square$ $\square$

6.2 右阱系数 C 与范数闭式

引理 6.2 (右阱系数平方). 在特征值波数 s_k 处, 右阱系数 C_k (即 $y_k(x) = C_k \sin(ms_k(1 - x))/(ms_k)$ 于 $[b, 1]$) 满足

$$C_k^2 = \frac{W(A_k)}{W(B_k)}, \quad A_k := \tau^{k-1}A, \quad B_k := \tau^{k-1}B. \quad (23)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 由模态恒等式 (10), $\alpha(A_k) + \psi_k + \alpha(B_k) = k\pi$, 故 $\sin(\alpha(A_k) + \psi_k) = \sin(k\pi - \alpha(B_k)) = (-1)^{k+1} \sin \alpha(B_k)$, 其平方与 k 无关. 展开:

$$\left(\frac{\sin \alpha(A_k) \cos \psi_k + \cos \alpha(A_k) \sin \psi_k}{\sin \alpha(B_k)} \right)^2 = 1. \quad (24)$$

代入 $\sin \alpha(x) = \sin x / \sqrt{W(x)}$, $\cos \alpha(x) = m \cos x / \sqrt{W(x)}$ 得

$$\frac{(\cos \psi_k \sin A_k + m \sin \psi_k \cos A_k)^2}{W(A_k)} = \frac{\sin^2 B_k}{W(B_k)}. \quad (25)$$

另一方面 $ms_k y_k(b) = ms_k \cdot C_k \sin B_k / (ms_k) = C_k \sin B_k$, 而由传输 $ms_k y_k(b) = m(\cos \psi_k \sin A_k / m + \sin \psi_k \cos A_k) = \cos \psi_k \sin A_k + m \sin \psi_k \cos A_k$. 代入 (25) 得 $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$. $\square$ $\square$

引理 6.3 (范数闭式). 设 s 是特征值波数, 相位 A, ψ, B 满足模态恒等式 $\alpha(A) + \psi + \alpha(B) = \pi$. 则斜率归一化解的范数满足

$$n(s) := \int_0^1 \rho_{a,b} y^2 dx = \frac{\Phi(A, \psi, B)}{s^3}, \quad (26)$$

其中

$$\Phi(A, \psi, B) := \frac{W(A)}{2m^2} \left[\psi + \frac{mA}{W(A)} + \frac{mB}{W(B)} \right]. \quad (27)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 三段积分. 左阱 $[0, a]$ ($\rho = m^2$, $y = \sin(msx)/(ms)$):

$$I_L = \int_0^a m^2 \frac{\sin^2(msx)}{m^2 s^2} dx = \frac{A - \sin A \cos A}{2ms^3}. \quad (28)$$

中段 $[a, b]$ ($\rho = 1$, $y = \alpha \cos(s(x-a)) + \beta \sin(s(x-a))/s$, $\alpha = \sin A/(ms)$, $\beta = \cos A$): 代入 $\psi = s(b-a)$ 得

$$I_M = \frac{\sin^2 A(\psi + \sin \psi \cos \psi)}{2m^2 s^3} + \frac{\cos^2 A(\psi - \sin \psi \cos \psi)}{2s^3} + \frac{\sin A \cos A \sin^2 \psi}{ms^3}. \quad (29)$$

右阱 $[b, 1]$ ($y = C \sin(ms(1-x))/(ms)$, 引理 6.2 给 $C^2 = W(A)/W(B)$):

$$I_R = \frac{W(A)(B - \sin B \cos B)}{2mW(B)s^3}. \quad (30)$$

求和 $I_L + I_M + I_R$, 用模态恒等式的切形式 (15) (即 $\tan \psi = m(\tan A + \tan B)/(\tan A \tan B - m^2)$, 等价于 $\sin(\alpha(A) + \psi)/\sin \alpha(B) = \pm 1$ 及 $\cos$ 版配对) 化简, 所有 $\sin A \cos A$, $\sin \psi \cos \psi$ 交叉项精确抵消, 得 (27). (该化简可用符号代数验证, 见附录 13; 数值直接积分对照到 10^{-40} .) $\square$ $\square$

6.3 残差消元

引理 6.4 (残差消元). 在任意 *good root* 处, 对

$$r_\tau(x) := \frac{J(\tau x)}{J(x)}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{\tau}, \quad (31)$$

有

$$r_\tau(A) = r_\tau(B). \quad (32)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 第一法 (传输恒等式, 同 R32). 由 $R_1 = R_2 = 0$ 与定义 (6),

$$\frac{y_1(b)^2}{y_1(a)^2} = \frac{y_2(b)^2}{y_2(a)^2}, \quad (33)$$

两侧分别对模态 1 (相位 A, B) 与模态 2 (相位 $\tau A, \tau B$) 应用 (22), 即得 $J(B)/J(A) = J(\tau B)/J(\tau A)$, 亦即 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$.

第二法 (范数闭式, 用于第 8 节的 L_3 论证). 由 $R_1 = 0$: $\lambda_2 y_2(a)^2/n_2 = \lambda_1 y_1(a)^2/n_1$, 而 $y_k(a) = \sin A_k/(ms_k)$, 故

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin^2(\tau A)}{\sin^2 A}. \quad (34)$$

由范数闭式 (26), 记

$$\Sigma_k := \psi + \frac{mA}{W(\tau^{k-1}A)} + \frac{mB}{W(\tau^{k-1}B)}, \quad (35)$$

则 $\Phi(A, \psi, B) = \frac{W(A)}{2m^2} \Sigma_1$, $\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B) = \frac{W(\tau A)}{2m^2} \cdot \tau \Sigma_2$, 于是

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B)/s_2^3}{\Phi(A, \psi, B)/s_1^3} = \frac{1}{\tau^2} \frac{W(\tau A)}{W(A)} \frac{\Sigma_2}{\Sigma_1}. \quad (36)$$

联立 (34) 与 (36), 用 $J(x) = \sin^2 x / W(x)$:

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 \frac{W(A)}{W(\tau A)} \frac{\sin^2(\tau A)}{\sin^2 A} = \tau^2 \frac{J(\tau A)}{J(A)} = \tau^2 r_\tau(A). \quad (37)$$

同理, 由 $R_2 = 0$ 与引理 6.2 的 $y_k(b)^2 = \frac{W(A_k)}{W(B_k)} \frac{\sin^2 B_k}{m^2 s_k^2}$, 得

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 r_\tau(B). \quad (38)$$

联立 (37)–(38) 即得 (32). □

7 相位比函数 r_τ 的精确结构

本节固定 $1 < \tau < 2$ (good root 处由引理 5.2 保证), 记

$$x_{mid} := \frac{\pi}{1 + \tau}, \quad (39)$$

并把 $(0, \pi/\tau)$ 分为左区 $I := (0, x_{mid}]$ 与右区 $\Pi := (x_{mid}, \pi/\tau)$ (区域 Π).

引理 7.1 (精确因子分解与左/右区符号). 对 $0 < x < \pi/\tau$,

$$r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau - 1)x) \sin((\tau + 1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}. \quad (40)$$

因而 $r_\tau(x) > 1$ 于 $x \in (0, x_{mid})$, $r_\tau(x_{mid}) = 1$, $r_\tau(x) < 1$ 于 $x \in (x_{mid}, \pi/\tau)$. **[严格证明/STRICT]**

证明.

$$\sin^2(\tau x)W(x) - \sin^2 x W(\tau x) = m^2(\sin^2(\tau x) \cos^2 x - \sin^2 x \cos^2(\tau x)) = m^2 \sin((\tau - 1)x) \sin((\tau + 1)x), \quad (41)$$

其中用到 $\sin u \cos v \pm \cos u \sin v = \sin(u \pm v)$ 的差积公式. 除以 $J(x)W(x)W(\tau x)$ 得 (40). 符号: 于 I 上 $(\tau - 1)x \in (0, \pi)$, $(\tau + 1)x \in (0, \pi)$, 两正弦均正; 于 Π 上 $(\tau - 1)x > 0$ 且 $(\tau + 1)x \in (\pi, \pi(\tau + 1)/\tau) \subset (\pi, 2\pi)$ (因 $\tau > 1$), 故 $\sin((\tau + 1)x) < 0$. □

引理 7.2 (L_0 型下界). 对 $0 < x \leq x_{mid}$,

$$1 < \tau^2 r_\tau(x), \quad \frac{W(x)}{W(\tau x)} < \tau^2 r_\tau(x). \quad (42)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 先证辅助不等式 $\sin(\tau x) > \sin x$ 于 $0 < x < x_{mid}$. 若 $\tau x \leq \pi/2$, 由 $\sin$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递增与 $\tau x > x$ 即得; 若 $\tau x > \pi/2$, 则 $\sin(\tau x) = \sin(\pi - \tau x)$, 且 $x < \pi - \tau x < \pi/2$ (用 $x < x_{mid}$ 及 $\tau x > \pi/2$), 仍由单调性得 $\sin(\pi - \tau x) > \sin x$.

于是 $W(\tau x) = m^2 - q \sin^2(\tau x) < m^2 - q \sin^2 x = W(x)$ (即 $W(\tau x) < W(x)$), 且

$$\tau^2 r_\tau(x) = \left(\frac{\tau \sin(\tau x)}{\sin x} \right)^2 \frac{W(x)}{W(\tau x)} > \tau^2 > 1, \quad (43)$$

给出第一式. 第二式:

$$\frac{\tau^2 r_\tau(x)}{W(x)/W(\tau x)} = \left(\frac{\tau \sin(\tau x)}{\sin x} \right)^2 > 1. \quad (44)$$

端点 $x = x_{mid}$ 处 $\tau x_{mid} = \pi - x_{mid}$, $W(\pi - x_{mid}) = W(x_{mid})$, $\sin(\tau x_{mid}) = \sin x_{mid}$, 直接代入亦成立 (严格). $\square$ $\square$

引理 7.3 (中间区严格递减). r_τ 在 $(x_{mid}, \pi/2]$ 上严格递减. [严格证明/STRICT]

证明. 记 $\Psi(x) := (\log J)'(x) = 2 \cot x + \frac{2q \sin x \cos x}{W(x)}$. 则

$$\frac{d}{dx} \log r_\tau(x) = \tau \Psi(\tau x) - \Psi(x). \quad (45)$$

对 $x \in (x_{mid}, \pi/2)$: $\tau x > \tau x_{mid} = \pi - x_{mid} > \pi/2$ 且 $\tau x < \tau \pi/2 < \pi$ (因 $\tau < 2$), 故 $\tau x \in (\pi/2, \pi)$, 其上 $\cot < 0$ 且 $\sin \cos < 0$, 得 $\Psi(\tau x) < 0$; 而 $x \in (0, \pi/2)$, 其上 $\Psi(x) > 0$. 故对数导数 < 0 . 端点 $x = \pi/2$ 处 $\Psi(\pi/2) = 0$, $\Psi(\tau \pi/2) < 0$, 同样为负. $\square$ $\square$

引理 7.4 (危险区引理). 若

$$x_{mid} < x < \frac{\pi}{2} < y \leq \pi - x, \quad y < \frac{\pi}{\tau}, \quad (46)$$

则 $r_\tau(y) < r_\tau(x)$. [严格证明/STRICT]

证明. 由 $J(\pi - u) = J(u)$ 与 $y < \pi/\tau$ (从而 $\tau y \in (\pi/2, \pi)$),

$$r_\tau(y) = \frac{J(\pi - \tau y)}{J(\pi - y)}. \quad (47)$$

记 $a := \pi - y$, 则 $x \leq a < \pi/2$, 且 $y < \pi/\tau$ 等价于 $u(a) := \tau a - (\tau - 1)\pi > 0$; 又 $a < \pi/2$ 给 $u(a) < \pi - \tau \pi/2 = (2 - \tau)\pi/2 < \pi/2$. 故 $u(a) \in (0, \pi/2)$, 且

$$r_\tau(y) = \frac{J(u(a))}{J(a)} =: f(a). \quad (48)$$

另一方面 $\tau x \in (\pi/2, \pi)$ (因 $x > x_{mid}$ 且 $\tau < 2$),

$$r_\tau(x) = \frac{J(\pi - \tau x)}{J(x)} =: g(x), \quad v(x) := \pi - \tau x \in \left(\frac{(2 - \tau)\pi}{2}, x_{mid} \right) \subset (0, \pi/2). \quad (49)$$

断言 1: g 在 $(x_{mid}, \pi/2)$ 严格递减. 对 $u \in (x_{mid}, \pi/2)$, $\pi - \tau u \in ((2 - \tau)\pi/2, x_{mid}) \subset (0, \pi/2)$, 故

$$\frac{d}{du} \log g(u) = -\tau \Psi(\pi - \tau u) - \Psi(u) < 0, \quad (50)$$

因 $\Psi > 0$ 于 $(0, \pi/2)$ (两项: $2 \cot u > 0$, $2q \sin u \cos u / W(u) > 0$).

断言 2: $f(a) < g(a)$. 比较两分子: $u(a) - v(a) = \tau(2a - \pi) < 0$, 而 $u(a), v(a) \in (0, \pi/2)$, J 在 $(0, \pi/2)$ 严格递增 ($J(x) = \tan^2 x / (\tan^2 x + m^2)$, $\tan$ 递增), 故 $J(u(a)) < J(v(a))$, 即 $f(a) < g(a)$.

由 $x \leq a$ 与断言 1: $g(a) \leq g(x)$. 故 $r_\tau(y) = f(a) < g(a) \leq g(x) = r_\tau(x)$. $\square$ $\square$

引理 7.5 (区域 II 等值对的反射分离). 若 $x \neq y$ 且 $x, y \in (x_{mid}, \pi/\tau)$ 满足 $r_\tau(x) = r_\tau(y)$, 则

$$x + y > \pi. \quad (51)$$

[严格证明/STRICT]

证明. 设 $x < y$ (对称). 分三种情形:

- $y \leq \pi/2$: 由引理 7.3, r_τ 在 $(x_{mid}, \pi/2]$ 严格递减, $r_\tau(x) = r_\tau(y)$ 与 $x \neq y$ 矛盾.
- $x \geq \pi/2$: 则 $x + y > 2x \geq \pi$, 且 $x \neq y$ 排除 $x = y = \pi/2$, 故严格成立.
- $x < \pi/2 < y$: 若 $y \leq \pi - x$, 引理 7.4 给 $r_\tau(y) < r_\tau(x)$, 矛盾于等值. 故 $y > \pi - x$, 即 $x + y > \pi$.

□

□

8 离轴 good root 的排除

引理 8.1 (左区排除). *good root* 不可能满足 $A, B \in (0, x_{mid}]$ 且 $A \neq B$. 更一般地, 若 $A, B \in (0, x_{mid}]$, 则 $R_1 = 0$ 与 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ 不能同时成立. [严格证明/STRICT]

证明. 由引理 6.4 第二法, $R_1 = 0$ 给出

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \tau^2 r_\tau(A). \quad (52)$$

另一方面由 (35) 直接分解:

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} = \frac{\psi}{\Sigma_1} \cdot 1 + \frac{mA/W(A)}{\Sigma_1} \cdot \frac{W(A)}{W(\tau A)} + \frac{mB/W(B)}{\Sigma_1} \cdot \frac{W(B)}{W(\tau B)} \in \text{conv}\left\{1, \frac{W(A)}{W(\tau A)}, \frac{W(B)}{W(\tau B)}\right\}. \quad (53)$$

由引理 7.2 (应用于 $x = A$ 与 $x = B$): $1 < \tau^2 r_\tau(A)$, $W(A)/W(\tau A) < \tau^2 r_\tau(A)$, $W(B)/W(\tau B) < \tau^2 r_\tau(B) = \tau^2 r_\tau(A)$ (末步用 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$). 故三个顶点均 $< \tau^2 r_\tau(A)$, 凸包亦然:

$$\frac{\Sigma_2}{\Sigma_1} < \tau^2 r_\tau(A), \quad (54)$$

与 (52) 矛盾. □ □

引理 8.2 (跨区排除). *good root* 不可能满足一个相位在 $I = (0, x_{mid}]$ 而另一个在 $II = (x_{mid}, \pi/\tau)$. [严格证明/STRICT]

证明. 由引理 7.1, $r_\tau \geq 1$ 于 I (等号仅在 x_{mid}) 而 $r_\tau < 1$ 于 II . 故 $r_\tau(A) = r_\tau(B)$ 不可能跨区. □ □

引理 8.3 (区域 II 排除 (P-和通道)). *good root* 不可能满足 $A \neq B$ 且 $A, B \in II$. [严格证明/STRICT]

证明. 记 $P_\tau(x) := \alpha(\tau x) - \tau \alpha(x)$. 由模态恒等式 (11) 相减 $(2\pi - \tau\pi)$:

$$P_\tau(A) + P_\tau(B) = (2 - \tau)\pi. \quad (55)$$

引理 7.5 给 $A + B > \pi$.

相位反射引理: $\alpha(x) + \alpha(\pi - x) = \pi$ 于 $0 < x < \pi$. 证明: 由 $\alpha'(x) = m/W(x)$ 与 $W(\pi - x) = W(x)$,

$$\alpha(\pi - x) = \int_0^{\pi-x} \frac{m dt}{W(t)} = \int_x^\pi \frac{m dt}{W(t)} = \pi - \alpha(x), \quad (56)$$

其中第二步是代换 $t \mapsto \pi - t$ (注意 $\alpha(\pi) = \pi$). 因 α 严格递增, 由 $A + B > \pi$ 得 $\alpha(A) + \alpha(B) > \pi$.

于是, 利用 $\alpha(\tau A), \alpha(\tau B) \in (0, \pi)$ (因 $\tau A, \tau B < \pi$, 引理 4.1),

$$P_\tau(A) + P_\tau(B) = \alpha(\tau A) + \alpha(\tau B) - \tau(\alpha(A) + \alpha(B)) < 2\pi - \tau(\alpha(A) + \alpha(B)) < 2\pi - \tau\pi = (2 - \tau)\pi, \quad (57)$$

与 (55) 矛盾. □

9 主定理的证明

定理 1.3 的证明. 设 (a, b) 是 sign-consistent good root. 由引理 6.4, $r_\tau(A) = r_\tau(B)$. 由引理 4.1, $A, B \in (0, \pi/\tau)$; 由引理 5.2, $\tau < 2$, 使第 7 节全部引理适用.

若 $A \neq B$, 分三情形, 均导出矛盾:

- $A, B \in I = (0, x_{mid}]$: 引理 8.1.
- 一个在 I , 另一个在 II : 引理 8.2.
- $A, B \in II$: 引理 8.3.

故 $A = B$, 即 $ms_1a = ms_1(1 - b)$, 得 $a + b = 1$. □

注 9.1 (证明链独立性). 定理 1.3 的证明不依赖任何数值结果. 所用引理全部为初等实分析 (正弦单调性与差积公式, 初等微积分, 标准 Sturm-Prüfer 理论), 无超越函数不等式超越 $\sin, \cos, \tan, \arctan$ 的初等性质. 数值内容全部仅作交叉检验 ([数值证据/EVIDENCE], 第 11 节).

10 对 INF 问题的推论与剩余缺口

10.1 已确立的推论 (STRICT 链)

推论 10.1 (good root 分类). 对一切 $R > 1$, 阱族的 sign-consistent good root 集合为 $\{(a, 1 - a) : a \in (0, 1/2)\}$ 的子集 (即全在反射固定线上). [严格证明/STRICT]

推论 10.2 (INF 侧归约强化). 在 $O1-INF$ 归约 (已独立审计, *SL_gap_n1_proof.pdf*) 下, INF 极值问题 $I(R) := \inf_{1 \leq \rho \leq R} (\lambda_2 - \lambda_1)$ 的内部临界点全部落在对称阱族 $\rho_v = R \cdot \mathbf{1}_{[0,v) \cup (1-v,1]} + \mathbf{1}_{[v,1-v]}$ 上. [严格证明/STRICT] (推论 10.1 + $O1-INF$.)

10.2 剩余缺口 (开放, 诚实登记)

(a') [开放] 对称线 1D 分析 ($f(v)$ 零点唯一性, $D(v)$ 单峰) 仅完成 $1 < R \leq 3/2$ 段 (2026-08-10, *SL_gap_n1_symlne_proof.pdf*); $R > 3/2$ 段未闭合. 定理 1.3 把 INF 问题归约到对称线后, 尚需该段的 1D 分析才能闭合 INF 侧 $R > 3/2$.

(c) [开放] 定理 A ($\text{INF } R \rightarrow \infty$ 极限, 对称阱) 独立复核仍为 CANDIDATE 状态.

(d) [开放] 全局 good-root 论证 (极值点存在性、边界情形、good root 的变分充分性) 未闭合; 推论 10.2 只覆盖内部临界点.

其他 [开放] 见概述文档 `SL_spectral_topics_summary.pdf` 第 5.5 节清单.

注 10.3 (不夸大声明). 本文不宣称 “ INF 侧 $R > 3/2$ 已解决”. 已解决的是缺口 (b): 阱族 good root 对一切 $R > 1$ 的对称性. INF 侧 $R > 3/2$ 的完全闭合仍依赖 (a'), (c), (d).

11 数值证据登记

本节全部为 [数值证据/EVIDENCE], 不构成定理依据. 脚本位于 `scripts/_gapb_s55/`; 精度约定: `mpmath` 30–50 位; 特征值求根 `bisect` `xtol` 10^{-12} ; 恒等式对照直接积分或闭式至 10^{-30} – 10^{-40} .

1. 模态恒等式 (11): $R = 4$ 网格 171 个 sign-consistent 配置, 模态 1/2 恒等式失败数 0/0 (脚本 `_s55_verify_identities.py`, `_s55_verify_chain.py`).
2. P -和恒等式 (55): 对称 good root 处到 1.4×10^{-40} (`_s55_verify_chain.py`).
3. 范数闭式 (26): 多配置、模态 1/2, 直接三段积分 vs 闭式到 10^{-40} ; `sympy` 在切形式 (15) 下符号化简差为精确 0 (本会话复核).
4. $C^2 = W(A)/W(B)$ (23): 多配置、模态 1/2 到 10^{-40} (本会话复核).
5. $\tau < 2$: sign-consistent 网格 (12 个 $R \times 190$ 配置) $\max \tau = 1.99995184$; 一般配置反例 $\tau \approx 4.70$ (本会话复核; `_s55_tau_scan.py`).
6. 引理 5.1 的 $D(x) \geq 0$: 6 个 R , 2000 点, $\min D \approx 9.7 \times 10^{-13} > 0$ (端点精度内; 本会话复核).
7. 引理 7.3 (中间区递减): 多 $R \times \tau < 2$, 3000 点, 0 违反; 注意 $\tau \geq 2$ 时 (非本定理情形) 失败, 与证明的前提一致 (`_s55_full_verify.py`).
8. 危险区引理 7.4: 8 个 R 值, 4 个 τ 值, 约 124 万样本, 0 违反 (`_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`); 严格证明见正文.
9. 引理 7.5: 45 个 (R, τ) 配置 (含 $\tau < 2$) 有区域 II 等值对, 全局最小 $x + y = 3.1421822 > \pi$, 最小余量 $\approx 5.9 \times 10^{-4}$ (于 $R = 10^4$, $\tau = 1.4$) (`_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minpair_precise.py`, 本会话复核).
10. α -反射引理: 199×199 网格仅精确边界 ($x + y = \pi$) 处 1-ulp 伪影取等, 严格不等式侧 0 违反 (`_s55_full_verify.py`).
11. good root 相位定位: $R = 4$ 细化对称 good root $v^* = 0.3825982567998447\dots$: $A = B = 1.45756580 \in (x_{mid}, \pi/\tau)$, $|R_1| < 10^{-50}$, $\Sigma_2/\Sigma_1 = \tau^2 r(A) = \tau^2 r(B)$ 到 10^{-51} (本会话复核).
12. 反例 (非 good root 的离轴 r -等值对): $R = 100$, $\tau = 1.22$ 有 867 个区域 II 等值对, 最小和 $3.2159 > \pi$ (与引理 7.5 一致).

13. 早期失败断言 (勿重犯): 交接摘要的“(0, π/τ) 全域 $\tau \sin(\tau x) > \sin x$ ”不对 (仅 $(0, x_{mid})$); “ $r(y) > r(\pi - y)$ ”是假的 ($R = 100, \tau = 1.22, y = 1.64159$ 实测 $r = 0.0675 < 0.1871$); “ r_τ 于 $(0, x_{mid})$ 单调”是假的 (大 R 有鼓包, 但 L3 论证不依赖单调性).

12 涉及到的数学知识

- Sturm–Liouville 振荡理论: 特征值简单性, 第 k 特征函数恰有 $k - 1$ 个内部零点 (引理 3.1, Prüfer 理论).
- 传输矩阵 (transfer matrix): 常系数段上的显式解与旋转矩阵 $P(\psi)$, 二次型守恒 (引理 6.1); 阱段传输矩阵 $\begin{pmatrix} \cos B & \sin B/m \\ -m \sin B & \cos B \end{pmatrix}$ (模态恒等式的代数验证).
- Prüfer 角: $U = (sy, y')$ 的辐角 θ , 每过一个特征函数零点辐角回转为 π , 给出模态恒等式 (10).
- 相位函数 $\alpha(x) = \arctan 2(\sin x/m, \cos x)$: 压缩角, 严格递增, $\alpha' = m/W$, 反射对称 $\alpha(\pi - x) = \pi - \alpha(x)$, 凸性 $D(x) = \alpha(2x) - 2\alpha(x) \geq 0$ (引理 5.1).
- Feynman–Hellmann: 单特征值对参数的变分公式 $\partial_a \lambda_k = -\lambda_k(R - 1)\hat{y}_k(a)^2$, 用于残差定义 (6) 的动机 (注 1.2).
- 凸组合 (Carathéodory) 估计: (53) 把 Σ_2/Σ_1 夹在三个显式量的凸包中, 配合点态上界 (引理 8.1).
- 对称性/反射技巧: $J(\pi - u) = J(u)$, $W(\pi - u) = W(u)$, $\alpha(\pi - x) = \pi - \alpha(x)$ 的连锁使用 (危险区引理与 P-和通道).
- 三角恒等式: $\sin^2 u \cos^2 v - \sin^2 v \cos^2 u = \sin(u - v) \sin(u + v)$ (精确因子分解 (40)); 差化积 $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

13 附录: 符号恒等式与数值探针清单

13.1 符号恒等式 (E1 辅助核验)

1. $J(\pi - u) = J(u)$, $W(\pi - u) = W(u)$, $\alpha(\pi - u) = \pi - \alpha(u)$.
2. $r_\tau(x) - 1 = \frac{m^2 \sin((\tau - 1)x) \sin((\tau + 1)x)}{J(x)W(x)W(\tau x)}$.
3. $\alpha'(x) = m/W(x)$; $D'(x) = 2mq \sin^2 x (4 \cos^2 x - 1)/(W(x)W(2x))$.
4. $\Phi(A, \psi, B) = \frac{W(A)}{2m^2} \Sigma_1$, 且 $\Phi(\tau A, \tau \psi, \tau B) = \frac{W(\tau A)}{2m^2} \tau \Sigma_2$ (范数闭式, sympy 在 (15) 下精确验证差为 0).
5. $C_k^2 = W(A_k)/W(B_k)$.

13.2 数值探针 (E3, 仅交叉检验)

- `scripts/_gapb_s55/_s55_verify_identities.py`: 模态恒等式, 相位分支 vs secular.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_full_verify.py`: L0/BETA/引理 A/ α -反射/中间区递减/危险区/B' 抽查/范数闭式.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_structure.py`, `_s55_minpair_precise.py`, `_s55_bprime_grid.py`, `_s55_minxy_fast.py`: 区域 II 结构与最小 $x + y$.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_danger_zone.py`, `_s55_danger_zone2.py`: 危险区 0 违反.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_tau_scan.py`: τ 上界扫描.
- `scripts/_gapb_s55/_s55_norm_ratio.py`, `_s55_norm_derive*.py`: $R_1 = 0$ 条件与范数闭式.
- 本会话新复核脚本: 内联 mpmath/sympy 检验 (范数闭式符号验证, $\tau < 2$ sign-consistent 扫描, $D(x) \geq 0$, 危险区, B' 全局最小值, C^2 恒等式, good root 相位定位) — 全部通过; 命令与输出登记于 `misc/_well_explore_log.md` 第 16 节.

参考文献

- [1] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976) 485–491, <https://doi.org/10.1137/0131042>.
- [2] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529, <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>.
- [3] S. Hedhly, *Sharp upper bounds for the eigenvalues of the ratio of two vibrating strings*, arXiv:2111.01728.
- [4] BVE research 项目, 阱族小 R 相位刚性: $1 < R \leq 3/2$ 时任意 sign-consistent good root 必为对称根, 2026-08-10, SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf.
- [5] BVE research 项目, 对称线 1D 分析 (缺口 (a)), 2026-08-10, SL_gap_n1_symline_proof.pdf.
- [6] BVE research 项目, INF 侧 O1 归约, 2026-08-10, SL_gap_n1_proof.pdf.
- [7] BVE research 项目, 相邻间距极端值: 变分机制与数值解决, 2026-08-05, SL_gap_extremals.pdf (数值解决, [数值证据/EVIDENCE] 为主; 本文为其 $n=1$ INF 侧严格化的组成部分).